

Conceito de Arquivos e Registros

- ✓ Um ARQUIVO de DADOS, é um conjunto formado por informações de um mesmo tipo ou para uma mesma aplicação. Ex.: Sala de Aula e Alunos;
- ✓ Cada arquivo é constituído por itens individuais de informação, chamados REGISTRO. Ex.: Alunos na Sala de Aula;
- ✓ Um Programa também é um arquivo;
- ✓ Na memória secundária o sistema operacional pode guardar informações em grupos para obter maior eficiência na transferência com a memória principal;

Classificação de Sistemas de Computação

- Microcomputadores (desktops, laptops, notebooks, palmtops, table PC);
Conhecidos como computadores pessoais – Personal Computers – PC, também se referiam ao usuário.
- Estações de Trabalho (Workstations);
Microcomputador projetado para realizar tarefas pesadas, em geral na área científica ou industrial como projetos CAD e Cálculos Matemáticos complexos.
- Minicomputadores;
Máquina projetada para atender simultaneamente à demanda por execução de programas de vários usuários.
- Computadores de Grande Porte (MainFrames);
São sistemas projetados para manusear considerável volume de dados e executar simultaneamente programas de uma grande quantidade de usuários, podendo interagir com centenas de usuários em um dado instante. (Estão sendo substituídos por microcomputadores).
- Supercomputadores.
Tem o propósito de realizar grandes quantidades de cálculos matemáticos o mais rapidamente possível, são utilizadas para: Previsão do Tempo, Simulação, modelagem Tridimensional. (Realiza 2 Bilhões de operações matemáticas por segundo e manipula mais de 1 Bilhão de células de memória).

Micros Tipo de Mesa: desktops

- Unidade de Processamento;
- Unidade de Vídeo;
- Teclado.

Substituição do Computador de mesa pela de TORRE (Vertical)

Surgimento dos Computadores Portáteis:

- Laptops (Maiores);
- NoteBooks (Livros);
- SubNotebooks (Table PC);
- PalmTops (Palma da Mão).

Medidas de Desempenho de Sistemas de Computação

A evolução tecnológica dos computadores vem crescendo extraordinariamente rápida e acentuada, aumentando dramaticamente o seu desempenho, mas a essência dos princípios fundamentais de concepção do processo de computação tem permanecido, pelo menos até o momento atual.

Na busca do aumento de desempenho, verifica-se que a medida geral deste desempenho depende fundamentalmente da capacidade e velocidade de seus diferentes componentes, da velocidade com que estes componentes se comunicam entre si e do grau de compatibilidade que possa existir entre eles (por exemplo, se a velocidade da UCP de um sistema é muito maior que a da memória, então este sistema tem um desempenho inferior ao de um outro em que a UCP e a memória têm velocidades mais próximas).

Assim também acontece com os computadores, constituídos de diversos componentes, como processador, memórias, barramentos, dispositivos periféricos e outros. Para aumentar o desempenho desses sistemas é necessário que todos os seus componentes tenham qualidade adequada para que um deles não comprometa o esforço dos demais.

O desempenho dos processadores, em geral, é medido em termos da sua velocidade de trabalho. Como seu trabalho é executar instruções, criou-se a unidade chamada MIPS (milhões de instruções por segundo) e também a unidade MFLOPS (milhões de operações de ponto flutuante por segundo), que é uma medida típica de estações de trabalho e de supercomputadores, pois estes costumam trabalhar mais com cálculos matemáticos.

Quando se trata de recuperação ou escrita de informações na memória, o tempo de acesso é a unidade de medida mais apropriada, estando relacionada à velocidade de cada componente e à do canal de interligação entre os dois (UCP e memória).

Tempo de resposta é o período de tempo gasto entre o instante em que o usuário iniciou uma solicitação ou interrogação e o instante em que o sistema apresentou ao usuário a sua resposta ou atendeu à sua solicitação.

Uma outra unidade de medida de desempenho é a vazão (throughput), que define a quantidade de ações ou transações que pode ser realizada por um sistema na unidade de tempo. É em outras palavras, a capacidade de processamento.

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.